TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

Lab 01

Mật mã học Cổ điển

Classical Cryptography

Môn học: **An toàn mạng máy tính**

Lớp: **NT101.Q21**

1 Giới thiệu chung

1.1 Mục tiêu

Mục tiêu học tập của bài lab này là để sinh viên làm quen với các khái niệm trong mã hóa khóa bí mật, đặc biệt là trong mật mã học cổ điển và mật mã khối. Sau khi hoàn thành bài lab, sinh viên sẽ có được hiểu biết và kinh nghiệm trực tiếp với các thuật toán mã hóa. Hơn nữa, sinh viên có thể sử dụng các công cụ mật mã và viết các chương trình đơn giản để mã hóa/giải mã các thông điệp. Bài lab này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

1. Mật mã thay thế đơn bảng - Phân tích tần suất
2. Mật mã đa bảng
3. Mật mã hoán vị

1.2 Kiến thức nền tảng

Mật mã học đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống truyền thông kỹ thuật số hiện đại. Từ điển Oxford[1] định nghĩa mật mã học là "nghệ thuật viết hoặc giải mã"với "mã"được định nghĩa ở một nơi khác là "một hệ thống các tín hiệu được sắp xếp trước, đặc biệt được sử dụng để đảm bảo bí mật trong việc truyền tin."Trong lịch sử, mật mã học tập trung hoàn toàn vào việc đảm bảo giao tiếp riêng tư giữa hai bên chia sẻ thông tin bí mật trước bằng cách sử dụng mã. Nó chủ yếu được sử dụng cho quân đội, chính phủ và một vài ứng dụng công nghiệp chuyên biệt trong nhiều thế kỷ.

Nhưng ngày nay mật mã học mang tính khoa học nhiều hơn. Chúng ta có thể nói rằng mật mã học hiện đại bao gồm việc nghiên cứu các kỹ thuật toán học để bảo mật thông tin, hệ thống và các tính toán phân tán chống lại các cuộc tấn công của đối thủ. Mật mã học đã đi từ "một loại hình nghệ thuật xử lý việc giao tiếp bí mật cho quân đội"đến "một khoa học để bảo mật các hệ thống cho người dân bình thường trên toàn cầu". Nó xử lý các cơ chế đảm bảo tính toàn vẹn, các kỹ thuật trao đổi khóa bí mật, các giao thức xác thực người dùng, các cuộc đấu giá và bầu cử điện tử, tiền kỹ thuật số, và nhiều hơn nữa.

Phần sau đây tóm tắt một số khía cạnh quan trọng để giúp bạn ôn lại kiến thức mà bạn có thể đã có được trước khi bắt đầu. Bạn cũng có thể đọc các sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo liên quan mà tôi đã liệt kê trong phần tham khảo để biết thêm chi tiết.

Các khái niệm

Trước khi bắt đầu, chúng ta định nghĩa một số thuật ngữ. Khi chúng ta mã hóa một thông điệp,

[1] https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

- **Văn bản rõ (p)** đề cập đến thông điệp gốc hoặc chưa được mã hóa
- **Văn bản mã hóa (C)** đề cập đến thông điệp đã được mã hóa.

Do đó, một bộ mật mã bao gồm hai hàm:

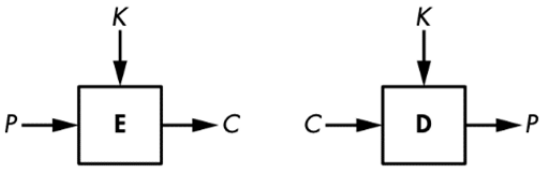
- **Mã hóa** hoặc **Mã hóa (E)** biến văn bản rõ thành văn bản mã hóa.
- **Giải mã** hoặc **Giải mã (D)** biến văn bản mã hóa trở lại văn bản rõ.

Được viết dưới dạng các hàm:

$$C = E(K_e, p)$$

$$p = D(K_d, C)$$

trong đó K_e và K_d lần lượt là khóa mã hóa và khóa giải mã.



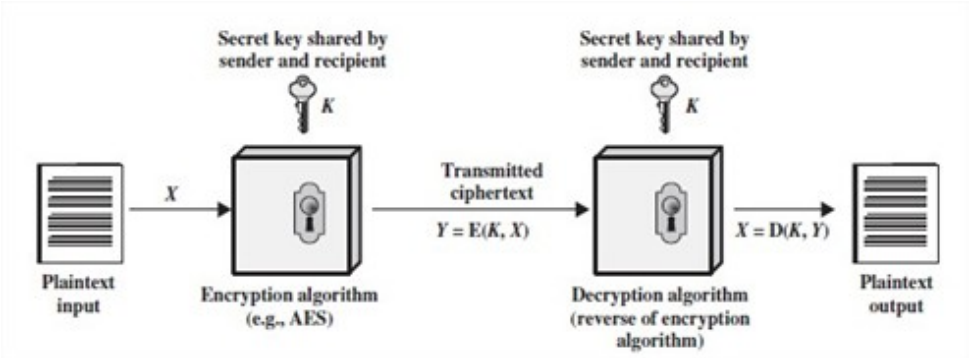
Hình 1: Mã hóa và giải mã cơ bản

Các kỹ thuật được sử dụng để giải mã một thông điệp mà không có bất kỳ kiến thức nào về chi tiết mã hóa thuộc về lĩnh vực **thám mã** (phá mã). Các lĩnh vực mật mã học và thám mã cùng nhau được gọi là **mật mã học tổng quát**.

Phân loại

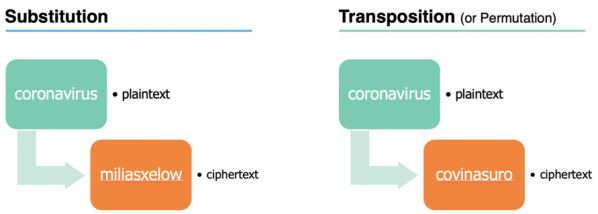
Về phương pháp mã hóa, có hai loại mật mã:

1. **Mật mã đối xứng** (hoặc Mật mã khóa bí mật): Sử dụng một khóa duy nhất cho việc mã hóa và giải mã. Đây là loại mã hóa duy nhất được sử dụng trước khi mã hóa khóa công khai được phát triển vào những năm 1970 (Hình 2).



Hình 2: Mô hình Mã hóa đối xứng

Mật mã cổ điển: là những bộ mật mã có trước máy tính, do đó hoạt động trên các chữ cái thay vì các bit và hầu hết là mật mã đối xứng. Hai khối xây dựng cơ bản của tất cả các kỹ thuật mã hóa là thay thế và hoán vị (Hình 3)



Hình 3: Ví dụ về Thay thế và Hoán vị

2. **Mật mã bất đối xứng** (hoặc Mật mã khóa công khai): Sử dụng hai khóa liên quan, một khóa công khai và một khóa riêng, để thực hiện các hoạt động bổ sung, chẳng hạn như mã hóa và giải mã hoặc tạo chữ ký và xác minh chữ ký.

1.3 Môi trường thực hành

Bài lab này yêu cầu bạn chuẩn bị những điều sau:

- Một máy tính chạy hệ điều hành dựa trên Linux (sử dụng Ubuntu hoặc CentOS) đã được cài đặt sẵn OpenSSL để mã hóa và giải mã.
- Một IDE cho ngôn ngữ lập trình bạn ưa thích.

1.4 Chuẩn bị môi trường

Để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và bạn đạt được kết quả tốt hơn trong bài lab này, bạn cần phải quen thuộc với các khái niệm mật mã và có đủ kiến thức nền tảng về mật mã đối xứng. Bên cạnh đó, kỹ năng lập trình (với ngôn ngữ bạn ưa thích, ví dụ: Python, C/C++, Golang) cũng là cần thiết.

2 Nội dung thực hành

2.1 Mật mã Caesar

Caesar cipher là một phương pháp mã hóa thay thế cổ điển, trong đó mỗi ký tự trong bản rõ được dịch chuyển một số vị trí cố định trong bảng chữ cái. Nếu biểu diễn các chữ cái theo các giá trị từ 0 đến 25 thì quá trình mã hóa được thực hiện theo công thức:

$$C = (p + k) \bmod 26$$

và giải mã theo công thức:

$$p = (C - k) \bmod 26$$

trong đó k là khóa. Do số lượng khóa chỉ có 25 khả năng khác nhau nên có thể thử lần lượt toàn bộ các khóa để tìm lại bản rõ, phương pháp này được gọi là brute-force. Caesar cipher chủ yếu được sử dụng nhằm minh họa nguyên lý mật mã học cơ bản và không được xem là an toàn trong thực tế.

Nhiệm vụ 2.1

Bạn hãy một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình tự chọn để thực hiện mã hóa và giải mã bằng Caesar cipher.

1. Cho phép người dùng nhập một khóa và một chuỗi văn bản để thực hiện mã hóa hoặc giải mã.
2. Thực hiện brute-force để tìm bản rõ khi chỉ biết ciphertext và hiển thị **kết quả giải mã duy nhất** và khóa tương ứng. Sau đó, hãy sử dụng chương trình của bạn để giải mã đoạn văn bản mã hóa sau: (https://pastecode.io/s/y3vj3cqe)

   Max NBM bl t extwbgz bglmbmnmbhg ngwxk OGN-AVF, lixvbtebsbgz bg max ybxew hy bgyhkftmbhg mxvaghehzr. Xlmtueblaxw pbma t fbllbhg mh yhlmxk bgghotmbhg tgw xqvxeexgvx bg BM xwnvtmbhg tgw kxlxtkva, NBM hyyxkl t pbwx ktgzx hy ngwxkzktwntmx tgw ihlmzktwntmx ikhzktfl tbfxw tm ikhwnvbgz abzaer ldbeexw ikhyxllbhgtel. Max ngboxklbmr bl kxvhzgbsxw yhk bml vnmmbgz-xwzx kxlxtkva bg tkxtl ebdx vruxklxvnkbmr, tkmbybvbte bgmxeebzxgvx, tgw lhymptkx xgzbgxxkbgz. Pbma lmtmx-hy-max-tkm ytvbebmbxl tgw t lmkhgz xfiatlbl hg vheetuhktmbhg pbma bgwnlmkr, NBM xjnbil lmnwxgml pbma uhma maxhkxmbvte dghpexwzx tgw iktvmbvte ldbeel mh makbox bg max ktibwer xoheobgz mxva bgwnlmkr.

2.2 Mono-alphabetic Substitution Cipher and Frequency Analysis

Mono-alphabetic substitution cipher là phương pháp mã hóa thay thế trong đó mỗi chữ cái của bản rõ được thay bằng một chữ cái khác và sự thay thế này được giữ cố định trong toàn bộ văn bản. Do đặc điểm này, phân bố tần suất xuất hiện của các chữ cái trong ciphertext vẫn phản ánh phần nào tần suất trong ngôn ngữ tự nhiên, vì vậy phương pháp này có thể bị phá bằng kỹ thuật *frequency analysis*. Kỹ thuật này dựa trên việc thống kê tần suất xuất hiện của các ký tự, cặp ký tự hoặc bộ ba ký tự, sau đó so sánh với bảng tần suất chuẩn của tiếng Anh để suy đoán dần các ánh xạ giữa ciphertext và plaintext.

Nhiệm vụ 2.2

Bạn được cung cấp một tệp ciphertext (2.2_cipher_text) (https://pastecode.io/s/h3hvp47p) đã được mã hóa bằng mono-alphabetic substitution cipher. Nhiệm vụ là khôi phục lại bản rõ bằng phương pháp frequency analysis và mô tả chi tiết quy trình thực hiện theo từng bước, bao gồm cách thống kê tần suất, cách đưa ra giả thuyết về các ký tự, và cách kiểm tra, điều chỉnh cho đến khi thu được văn bản có nghĩa. Biết trước rằng bản rõ là một bài báo tiếng Anh.

Nhiệm vụ 2.3

Bạn hãy xây dựng một chương trình hỗ trợ giải mã tự động mono-alphabetic substitution cipher khi chỉ biết ciphertext. Chương trình cần cho phép nhập một ciphertext bất kỳ hoặc đọc từ file và thực hiện giải mã tự động để tìm ra bản rõ có khả năng đúng cao nhất dựa trên các đặc trưng thống kê của ngôn ngữ. Kết quả cần hiển thị bản rõ tốt nhất tìm được và thông tin cơ bản về quá trình thực hiện. Bạn cần kiểm thử chương trình với ciphertext ở Task 3.1 hoặc các văn bản khác và nhận xét về hiệu quả của phương pháp.

Lưu ý

- Ciphertext nên được chuẩn hóa trước khi xử lý, ví dụ chuyển về cùng một kiểu chữ và loại bỏ các ký tự không cần thiết để việc tính toán thống kê chính xác hơn.
- Cần thiết kế chương trình theo hướng có thể lặp lại nhiều lần quá trình tìm kiếm để cải thiện kết quả nếu cần.
- Có thể sử dụng các thước đo thống kê như Index of Coincidence hoặc các mô hình tần suất unigram, bigram hay trigram để đánh giá mức độ "giống tiếng Anh" của một văn bản.
- Để tìm khóa phù hợp, có thể áp dụng các phương pháp tìm kiếm hoặc tối ưu như hill-climbing, random restart, simulated annealing hoặc các kỹ thuật tương tự.

2.3 Playfair Cipher

Playfair cipher là một phương pháp mã hóa thay thế theo cặp ký tự (digraph substitution). Thuật toán sử dụng một bảng khóa 5×5 được tạo từ một từ khóa, sau đó chia bản rõ thành các cặp ký tự và áp dụng các quy tắc thay thế dựa trên vị trí của chúng trong bảng. So với Caesar cipher hay monoalphabetic substitution cipher, Playfair cipher phức tạp hơn vì mã hóa theo cặp ký tự thay vì từng ký tự đơn lẻ, tuy nhiên vẫn có thể bị phân

tích và phá mã bằng các kỹ thuật thống kê.

Nhiệm vụ 2.4

Bạn hãy tìm hiểu thuật toán mã hóa và giải mã Playfair Cipher và viết một chương trình để mã hóa và giải mã bằng Playfair cipher.

1. Cho phép nhập khóa và bản rõ để mã hóa hoặc nhập khóa và ciphertext để giải mã. (Lưu ý: Chương trình phải hiển thị ma trận Playfair 5×5 tương ứng với khóa đã nhập.)
2. Sau khi hoàn thành, sinh viên kiểm thử chương trình với một văn bản dưới đây với khóa được sử dụng là Harry Potter. (https://pastecode.io/s/c9oktc3h)

ARYWYPHCBVEBYGMPNCYGCNTDNCWTMGRMFTQP
LEWTMLREFBEBQEBIYGBFLPHVOAEHKDHEUNGQ
FEROLEWTMLOPHEQGOSBEROQDWTLCMTHBWLNR
KXRYLORYYPHCBVEBYRLGYDMKYGGWKLROANDB
WGNERMNGYRLGHEWRTRLMBRHMUDGVODVTEGMC
HLGWCMTFODNRRYCMZKODDUTDXGEOPOYRMFRM
GUKXRYGHABROVTGQMCEHPRPEOTSEGEQLARYW
YPOTMGQDOEXGOAUDHGUTULTNEHFTFHPGXGVP
HGURBDMEGWKLETCBOTNTFQLTAEHMTUGEOAHE
VEROXGVPHGDEWTEWGQIEDLPILERWPMOATNGQ
KQEAHBMVRFKBRMKLXODXFREBHMNUKXRYKLRM
FLWDDNCN

2.4 Polyalphabetic Ciphers – Vigenère

Vigenère cipher là một phương pháp mã hóa đa bảng chữ cái (polyalphabetic cipher), trong đó mỗi ký tự của bản rõ được mã hóa bằng một khóa lặp lại có độ dài hữu hạn. Khác với Caesar cipher, mỗi vị trí trong bản rõ có thể sử dụng một độ dịch chuyển khác nhau, giúp làm giảm hiệu quả của các phương pháp phân tích tần suất đơn giản. Quá trình mã hóa và giải mã được thực hiện theo công thức:

$$C_i = (p_i + k_{i \bmod m}) \bmod 26$$

$$p_i = (C_i - k_{i \bmod m} + 26) \bmod 26$$

trong đó p_i là ký tự bản rõ, C_i là ký tự bản mã, k là khóa và m là độ dài khóa.

Nhiệm vụ 2.5

Bạn hãy viết một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình tự chọn để thực hiện mã hóa và giải mã bằng Vigenère cipher. Chương trình cho phép nhập khóa và bản rõ để mã hóa hoặc nhập khóa và ciphertext để giải mã. Sau khi hoàn thành, sinh viên kiểm thử chương trình với một văn bản có độ dài tối thiểu 100 từ, thực hiện mã hóa và giải mã lại để kiểm tra tính đúng đắn, đồng thời so sánh kết quả với các công cụ online khác

Lưu ý

- Cần chuẩn hóa dữ liệu đầu vào trước khi xử lý, ví dụ chuyển về cùng một kiểu chữ và chỉ xử lý các ký tự alphabet khi thực hiện phép tính.
- Có thể tách chương trình thành các bước: chuẩn hóa dữ liệu, sinh chuỗi khóa lặp lại có cùng độ dài với bản rõ, sau đó áp dụng công thức mã hóa hoặc giải mã cho từng ký tự.

Nhiệm vụ 2.6

Bạn hãy xây dựng một chương trình hỗ trợ phá mã Vigenère cipher khi không biết khóa. Chương trình cần cho phép nhập hoặc đọc từ file một ciphertext bất kỳ và thực hiện quá trình phân tích để tự động tìm khóa và bản rõ có khả năng đúng cao nhất. Kết quả cần hiển thị khóa tìm được, bản rõ tương ứng và một số thông tin cơ bản về quá trình phân tích. Sinh viên sử dụng chương trình để giải mã ciphertext được cung cấp và trình bày kết quả. (https://pastecode.io/s/wm8dsq5z)

> pp oiuibvql avpgzwm, vyabnwzycbbg klhqla mv uqwckl kzzwktcfcwg hpp wwftwzcktakah bxjjzcynlu pyzbcgp zzht omnpxtcfckts eahkxwve uvw h uqn wy ywxy-jtzgp wiejwxubbvpe wiesgp utzvtunpfz va nztuurizf tgemizlu uh etfu fbim htq bikk va xmvprtyz. mogey lxagdgqgpufck tsialqmooe uzx buqx nhy edsxmviduxape wyg zlpqlimpqz uvw kkscbts uuavbui mhl oltuzqvhvuiv mv rdibxjv pubt wtupivf, yqv jkvyecvz vp fbm buvqlvxa czx khuhuxmgakmf khtoghqvhvuivl zwob il jtqxqm jcdx bkhpeukmpqzm igk gyuqe

Gợi ý

- Ciphertext nên được chuẩn hóa trước khi xử lý để việc phân tích chính xác hơn. Chương trình cần được thiết kế sao cho có thể thử nhiều khả năng khác nhau đối với độ dài khóa nhằm cải thiện kết quả.
- Có thể ước lượng độ dài khóa bằng các phương pháp thống kê như Index of Coincidence hoặc Kasiski examination, sau đó tách ciphertext thành các nhóm ký tự theo độ dài khóa và thực hiện phân tích tần suất để suy ra từng ký tự của khóa.

2.5 Mở rộng

Trong bài tập này, sinh viên tìm hiểu một phương pháp mật mã cổ điển khác chưa được đề cập trong các bài lab trước và xây dựng chương trình minh họa.

Nhiệm vụ 2.7

Sinh viên lựa chọn một thuật toán mật mã cổ điển bất kỳ, trình bày ngắn gọn nguyên lý hoạt động và xây dựng một chương trình để thực hiện mã hóa và giải mã theo thuật toán đã chọn. Cần chuẩn bị một ví dụ minh họa để chứng minh chương trình hoạt động đúng, có thể bằng cách mã hóa và giải mã một đoạn văn bản mẫu.

Lưu ý

- Thuật toán được chọn phải khác với các thuật toán đã thực hiện trong các task trước. Phần trình bày cần mô tả rõ quy tắc mã hóa, giải mã và cách chương trình cài đặt các bước đó.
- Một số thuật toán mật mã cổ điển có thể tham khảo như Rail Fence cipher, Affine cipher, Hill cipher hoặc các biến thể của transposition cipher.

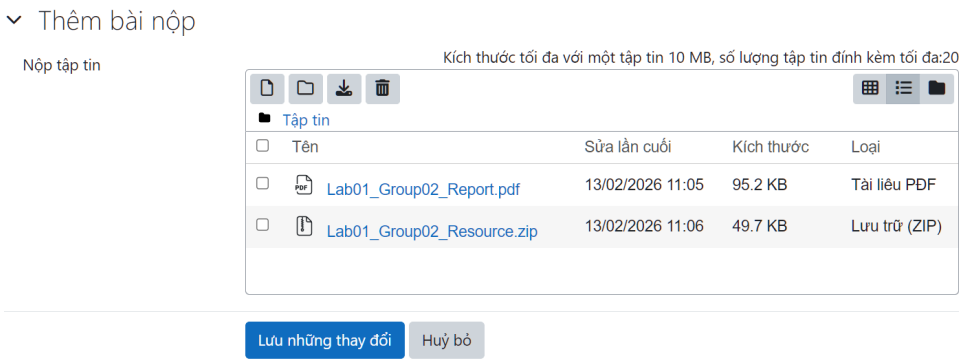
3 Yêu cầu và đánh giá

Sinh viên được khuyến khích làm việc theo nhóm từ hai đến ba người.

Yêu cầu chung

Bài nộp phải tuân thủ các quy định sau:

- **Bài nộp phải được nộp trên hệ thống UIT Courses** (như hình 4), bao gồm:
  1. Một tệp báo cáo thực hành ở định dạng `LabXGroupY_Report.pdf`, trình



Hình 4: Yêu cầu bài nộp trên hệ thống UIT Courses

bày theo đúng mẫu quy định.

2. Một tệp `LabXGroupYY_Resource.zip` (nếu có), bao gồm mã nguồn, dữ liệu, chương trình thực thi và các tài nguyên liên quan phục vụ cho việc kiểm tra và đánh giá.

- **Báo cáo thực hành** cần đảm bảo những yêu cầu sau:
  1. Báo cáo phải trình bày đầy đủ nội dung thực hiện, phương pháp, kết quả và các nhận xét cần thiết; nội dung phải rõ ràng, chính xác và có tính hệ thống và hình ảnh minh chứng cần thiết.
  2. Báo cáo không chấp nhận việc sử dụng đồng thời nhiều ngôn ngữ trong cùng một báo cáo, trừ các thuật ngữ kỹ thuật hoặc từ khóa chuyên ngành (cả một câu, cả một đoạn văn).
  3. Đối với các nhiệm vụ lập trình, báo cáo phải mô tả chi tiết các thành phần chính của chương trình, giải thích các bước thực hiện và minh họa kết quả chạy chương trình khi cần thiết. Việc chỉ nộp mã nguồn mà không có mô tả hoặc phân tích sẽ không được chấm điểm cho nhiệm vụ đó.
  4. Bài nộp phải là kết quả làm việc của chính sinh viên hoặc nhóm sinh viên. Sinh viên được phép thảo luận để trao đổi ý tưởng, nhưng mọi hình thức sao chép toàn bộ hoặc một phần báo cáo đều bị xem là vi phạm quy định về liêm chính học thuật và không được đánh giá điểm cho bài thực hành. Mọi tài liệu tham khảo phải được trích dẫn đầy đủ.
- **Nhóm sinh viên phải sử dụng một kho mã nguồn GitHub trong suốt quá trình thực hiện các bài lab.** Các yêu cầu cụ thể như sau:
  1. Mỗi bài lab phải được lưu trữ trong kho mã nguồn GitHub và được cập nhật sau khi hoàn thành.
  2. Mã nguồn phải được tổ chức theo thư mục tương ứng với từng lab, có cấu trúc rõ ràng và nhất quán.

3. Mỗi thư mục lab phải kèm theo tệp `README.md` mô tả ngắn gọn mục tiêu, nội dung chính và hướng dẫn chạy chương trình (nếu có).
4. Kho mã nguồn phải chứa đầy đủ các phiên bản mã nguồn đã thực hiện trong học phần và duy trì ở trạng thái có thể truy cập được (public hoặc cấp quyền cho giảng viên) để phục vụ việc kiểm tra khi cần thiết.

Lưu ý

Việc đánh giá được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

- Mức độ hoàn thành của từng nhiệm vụ theo yêu cầu đề bài.
- Tính đúng đắn của kết quả và phương pháp thực hiện.
- Chất lượng trình bày trong báo cáo (rõ ràng, logic, đầy đủ minh họa khi cần).
- Chất lượng mã nguồn (tổ chức, khả năng chạy lại, tính rõ ràng).
- Mức độ tuân thủ các quy định về nộp bài và quản lý mã nguồn.

Lưu ý: Không chia sẻ bất kỳ tài liệu nào của học phần (slide bài giảng, tài liệu đọc, bài tập, bài lab, v.v.) ra ngoài lớp học khi chưa có sự cho phép của giảng viên.

Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong học phần!!!